

RAID – Data recovery process

ANISHA M. LAL

RAID Level 1

- D1- 1100
- D2 – 1010
- D3 – 0101
- D4 - 1001

1100	1010	0101	1001
------	------	------	------

1100	1010	0101	1001
------	------	------	------

RAID Level 2

(Bit Level striping)

- D1- 0101
- D2 – 1011
- D3 – 0111
- D4 - 1001

d4	d3	d2	d1	C4	C2	C1
0101	1010	0110	1111	1100	0000	1001

$$C1 = d1 \oplus d2 \oplus d4$$

$$C2 = d1 \oplus d3 \oplus d4$$

$$C4 = d2 \oplus d3 \oplus d4$$

$$d3 = C2 \oplus d1 \oplus d4$$

$$= 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$= 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$= 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$= 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

RAID Level 3

(Bit Level striping)

- D1- 0101
- D2 – 1011
- D3 – 0111
- D4 – 1001

d4	d3	d2	d1	P
0101	1010	0110	1111	0110

RAID Level 4

(Block level striping)

- D1- 0101
- D2 – 1011
- D3 – 0111
- D4 - 1001

D1	D2	D3	D4	P
0101	1011	0111	1001	0000

RAID Level 5

(Block level striping)

D1	D2	D3	D4	P
0101	1011	0111	1001	0000

D1	D2	D3	P	D4
0111	1111	0101	1001	0100